

周朝乐

年龄: 23

学历: 本科

电话: 13523762775

邮箱: 13523762775@163.com

核心技能

大模型应用与 Agent 开发

- 熟练掌握 LangChain 框架, 初步实践 LangGraph 框架, 具备从零构建 Agent 的实战经验;
- 熟悉 ReAct 推理逻辑、Function Calling 及多智能体协作机制;
- 能熟练使用 Dify、Coze 等低代码平台快速落地 Agent 工作流;

RAG 技术架构

- 掌握 RAG 全链路优化, 熟悉 Hybrid Search 混合检索、RRF 互惠排名融合算法及 bge-reranker 重排序技术;
- 具备 Parent-Child Chunking (父子分块) 及语义分块经验, 有效解决检索中的语义漂移与上下文丢失问题;
- 能够设计并实现从文档解析、向量化、检索到可追溯输出的完整 RAG 系;

LLM 评估与优化

- 熟悉 RagAS 自动化评估体系, 能从忠实度、相关性等维度量化系统性能;
- 熟练掌握 Prompt Engineering (CoT、Few-shot) 以及 LoRA/QLoRA 参数高效微调原理;

工程化开发与部署

- 熟悉 Python 开发, 熟练使用 NumPy、Pandas 进行大规模数据清洗与特征工程;
- 了解 Docker 容器化部署及 Linux 常用操作, 能完成模型服务化封装;

数据库与检索技术

- 熟练掌握 Milvus 向量数据库的索引构建与查询优化;
- 熟悉 MySQL 关系型数据库, 具备 GraphRAG 的初步实践认知。

技术实践深度

NLP 与预训练模型

- 深入理解 Transformer 架构及 Attention 机制;
- 掌握 BERT 及其变体在下游任务 (如意图识别、文本分类) 中的微调与优化;
- 熟悉模型量化、蒸馏等轻量化压缩技术;

深度学习框架

- 熟练使用 PyTorch 深度学习框架, 具备独立搭建、训练及调试主流深度学习模型 (RNN、CNN、Transformer 系列) 的能力;

语言与综合素质

- 已通过大学英语四级 (CET-4), 具备优秀的英文文献阅读能力 (可流畅查阅 arXiv 论文);
- 具备良好的抗压能力与持续学习习惯, 能快速适应新技术和业务场景;

实习经历

2025.06 - 2026.01

河南珏逸人工智能科技有限公司 · 大模型开发工程师

- 主导 RAG 系统架构设计与迭代, 推动技术在制造业故障排查场景中落地
- 负责服务化接口设计与多系统集成, 提升技术复用与协作效率
- 建立效果评估体系, 通过实验驱动持续优化检索质量与用户体验
- 参与技术方案评审、接口设计、联调测试与上线支持全流程

项目经历

2025.11 - 2026.01

智能检修多智能体协作 Agent

项目背景:

在一期制造业故障检修 RAG 系统实现检修知识检索与可追溯输出的基础上, 二期面向企业级落地需求进一步推进能力升级, 聚焦可复用、可集成、可扩展的检修服务交付形态, 将核心检修能力进行标准化封装并对外开放接口, 支持与企业侧工单/运维平台协同使用, 提升多业务入口下的复用效率与上线可用性。

技术栈: MCP, A2A, LangGraph/LangChain, Milvus, MySQL, Redis, bge-m3, RAGAS

核心职责

- 将一期 RAG 检索与结构化查询能力封装为 MCP Tool 服务, 统一输入输出 Schema, 支持报警码查询、备件检索、SOP/手册检索与引用返回等能力标准化调用
- 参与设计并实现内部多 Agent 协作 workflow, 支持结构化查询 (MySQL/Redis) 与语义检索 (Milvus), 并对结果进行证据对齐与结构化输出
- 协助对外 A2A Agent 服务接口的设计与集成验证, 支持企业侧 Orchestrator/工单系统/运维平台以标准协议接入, 实现检修能力在多系统间复用与协作闭环

项目成果

- 将检修能力封装为 MCP Tools + 统一 Schema, 新增接入联调周期从 3-5 天缩短至 0.5-2 天 (提升 2-6 倍)
- 多 Agent 并行检索 (SQL+RAG) 使复杂问题响应时间降低 30%-50%, Top-1 命中率提升约 15%-25%
- 实现了检修能力在企业多个业务系统的无缝集成, 形成了"检索-诊断-执行"的完整业务闭环

2025.06 - 2025.11

制造业故障检修 RAG 系统 · 从 0 到 1 构建

项目背景:

在制造业现场, 故障报警突发且定位困难, 维修人员需频繁查阅手册、SOP、工单等资料, 但知识分散且版本不一, 导致检索低效、排障依赖经验并拉长停机时间。为此, 本项目构建基于 RAG 的智能检修辅助系统, 融合结构化数据与非结构化文档, 通过检索增强与证据对齐输出可追溯的步骤化排障建议, 提升处理效率与一致性。

技术栈: Langchain, Milvus, Redis, BM25, Python, BERT, RagAs

核心职责

- 负责制造业检修知识库的文档解析-分块-向量化-入库全流程建设, 引入 OCR 处理非结构化资料, 优化分块与元数据组织方式, 基于 bge-m3 + Milvus 构建混合向量检索底座
- 构建基于嵌入模型的稠密+稀疏混合检索与 Rerank 重排链路, 完成 Query 双通道向量化与加权融合召回 TopK 候选, 并通过父文档去重与重排打分输出高相关结果
- 搭建检修场景的混合检索 workflow, 以 MySQL/Redis 承接高频确定性问答, 长尾问题通过策略化 RAG (Direct/HyDE/Decompose/Backward) 召回与重排证据, 输出可执行且可追溯的检修方案

项目成果

- 将手册/SOP/案例检索从人工翻找缩短至 1-3 分钟 (原 10-20 分钟), 查找效率提升约 5-10 倍
- 完成手册/SOP/工单案例 OCR 入库与分块索引 (约 500-2000 个知识块), 降低新人对资深经验依赖
- 实现引用对齐与来源定位, 回答可追溯率提升至 85%-95%

荣誉奖项

- 人工智能专项奖学金 (全校 10 人)、
- 校一等奖学金 (专业前 3%)、
- 校二等奖学金 (专业前 8%)。

自我评价

- 具备较强的工程落地能力, 能将 RAG/Agent 等方案从需求拆解到系统实现闭环推进, 关注效果、稳定性与可维护性;
- 学习能力强, 善于通过实验与指标分析定位问题并快速迭代优化, 能够在不确定场景下推动方案收敛与结果交付;
- 沟通协作顺畅, 能清晰表达技术方案与取舍, 具备文档沉淀习惯, 可与产品/算法/工程团队高效协同推进项目。